

1° Πακέτο Ακήσεων Fight Club

Ασκήσεις (1)

1. Έστω $\phi : A \rightarrow B$ ομομορφισμός δακτυλίων και a, b ιδεώδη των A, B αντίστοιχα.

- i) Δείξτε ότι $\phi^{-1}(b)$ είναι ιδεώδες του A .
- ii) Αν ϕ επί, τότε $\phi(a)$ ιδεώδες του B . Με παράδειγμα δείξτε ότι η υπόθεση « ϕ επί» είναι αναγκαία. Σιγουρευτείτε ότι σας είναι προφανές ότι εν γένει $\phi(a)$ δεν είναι ιδεώδες (του B).
- iii) Θεωρούμε τον φυσικό ομομορφισμό $\pi : A \rightarrow A/a$.

Αποδείξτε την **αντιστοιχία ιδεωδών**:

Υπάρχει μία ένα-προς-ένα και επί αντιστοιχία μεταξύ των ιδεωδών του A που περιέχουν το a και των ιδεωδών του A/a , που δίνεται ως εξής:

$$\begin{array}{ccc} A & & A/a \\ J \supseteq a: J & \longrightarrow & \pi(J) = J/a \\ \pi^{-1}(\bar{J}) & \longleftarrow & \bar{J} : \bar{J} \text{ ιδεώδες του } A/a \end{array}$$

(Σιγουρευτείτε ότι $\pi^{-1}(\bar{J}) \supseteq a$ και ότι η αντιστοιχία είναι ένα-προς-ένα και επί.)

Επιπλέον, η αντιστοιχία διατηρεί τη διάταξη, δηλαδή αν $I \supseteq J \supseteq a$ τότε $I/a \supseteq J/a$.

2. Αποδείξτε τα ακόλουθα για ιδεώδη του δακτυλίου A :

- i) p πρώτο $\iff A/p$ ακέραια περιοχή.
- ii) m μεγιστικό $\iff A/m$ σώμα, αποδεικνύοντας ότι:
 - αν m μεγιστικό τότε κάθε μη-μηδενικό στοιχείο του A/m είναι αντιστρέψιμο, και
 - αν κάθε μη-μηδενικό στοιχείο του A/m είναι αντιστρέψιμο, τότε το m δεν περιέχεται σε κανένα γνήσιο ιδεώδες του A .

(Χωρίς δηλαδή τη χρήση της αντιστοιχίας ιδεωδών.)

- iii) m μεγιστικό $\Rightarrow m$ πρώτο, μόνο από τους ορισμούς (δηλαδή αν $xy \in m$ τότε $x \in m$ ή $y \in m$).

3. Έστω $\phi : A \rightarrow B$ ομομορφισμός δακτυλίων.

- i) Αν $\mathfrak{q}$ πρώτο ιδεώδες του B , τότε $\phi^{-1}(\mathfrak{q})$ πρώτο ιδεώδες του A .
- ii) Αν $\mathfrak{m}$ μεγιστικό ιδεώδες του B , τότε $\phi^{-1}(\mathfrak{m})$ δεν είναι αναγκαία μεγιστικό ιδεώδες του A , αλλά είναι σίγουρα πρώτο ιδεώδες.
- iii) Αν $\mathfrak{p}$ **πρώτο** ιδεώδες του A , ϕ επί και $\text{Ker } \phi \subseteq \mathfrak{p}$, τότε $\phi(\mathfrak{p})$ **πρώτο** ιδεώδες του B . Με παράδειγμα δείξτε ότι ακόμα και αν ϕ επί, η υπόθεση $\text{Ker } \phi \subseteq \mathfrak{p}$ είναι αναγκαία.
- iv) Στο (iii) αν $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$ μεγιστικό, τότε $\phi(\mathfrak{p}) = \phi(\mathfrak{m})$ μεγιστικό.

Αντιστοιχία πρώτων ιδεωδών:

Έστω $\mathfrak{a}$ ιδεώδες του A . Αποδείξτε ότι υπάρχει μία ένα-προς-ένα και επί αντιστοιχία μεταξύ των πρώτων ιδεωδών του A που περιέχουν το $\mathfrak{a}$ και των πρώτων ιδεωδών του $A/\mathfrak{a}$.

Επιπλέον, η αντιστοιχία διατηρεί τη διάταξη και αντιστοιχίζει τα μεγιστικά σε μεγιστικά.

- 4. Αποδείξτε ότι κάθε ιδεώδες $\mathfrak{a}$ του A ($A \neq 0$) με $\mathfrak{a} \neq (1)$ περιέχεται σε κάποιο μεγιστικό ιδεώδες του A . Χρησιμοποιήστε λήμμα Zorn.
- 5. Αποδείξτε μόνοι σας την πρόταση 1.6 του Atiyah–Macdonald.
- 6. Αποδείξτε για ιδεώδη δακτυλίου A :

- i) $\mathfrak{a} \subseteq (\mathfrak{a} : \mathfrak{b})$
- ii) $(\mathfrak{a} : \mathfrak{b}) \mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$
- iii) $((\mathfrak{a} : \mathfrak{b}) : \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a} : \mathfrak{bc}) = ((\mathfrak{a} : \mathfrak{c}) : \mathfrak{b})$
- iv) $\left(\bigcap_i \mathfrak{a}_i : \mathfrak{b} \right) = \bigcap_i (\mathfrak{a}_i : \mathfrak{b})$ **(*σημαντικό)**
- v) $\left(\mathfrak{a} : \sum_i \mathfrak{b}_i \right) = \bigcap_i (\mathfrak{a} : \mathfrak{b}_i)$

- 7. Αποδείξτε για ιδεώδη δακτυλίου A :

- i) $\sqrt{\mathfrak{a}} \supseteq \mathfrak{a}$
- ii) $\sqrt{\sqrt{\mathfrak{a}}} = \sqrt{\mathfrak{a}}$
- iii) $\sqrt{\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}} = \sqrt{\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}} = \sqrt{\mathfrak{a}} \cap \sqrt{\mathfrak{b}}$
- iv) $\sqrt{\mathfrak{a}} = (1) \iff \mathfrak{a} = (1)$
- v) $\sqrt{\mathfrak{a} + \mathfrak{b}} = \sqrt{\sqrt{\mathfrak{a}} + \sqrt{\mathfrak{b}}}$
- vi) Αν $\mathfrak{p}$ πρώτο: $\sqrt{\mathfrak{p}^n} = \mathfrak{p}$ για κάθε $n \geq 1$.
- vii) $\sqrt{\mathfrak{a}} + \sqrt{\mathfrak{b}} = (1) \Rightarrow \mathfrak{a} + \mathfrak{b} = (1)$

8. Εφαρμογή στο $\mathbb{Z}$:

- i) Βρείτε τα πρώτα και τα μεγιστικά ιδεώδη του $\mathbb{Z}$.

- ii) Αν $\mathfrak{a} = (m)$, $\mathfrak{b} = (n)$ ιδεώδη του $\mathbb{Z}$, όπου $m, n \in \mathbb{Z}$ (όλα τα ιδεώδη του $\mathbb{Z}$ είναι κύρια). Περιγράψτε συναρτήσεις των m, n (ή αν χρειαστεί συναρτήσεις των πρώτων αριθμών που εμφανίζονται στην παραγοντοποίηση των m, n) τα ακόλουθα ιδεώδη του $\mathbb{Z}$:

$$\text{i) } \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} \quad \text{iii) } \mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b} \quad \text{v) } \sqrt{\mathfrak{a}}$$

$$\text{ii) } \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \quad \text{iv) } (\mathfrak{a} : \mathfrak{b})$$

9. Έστω $\phi : A \rightarrow B$ ομομορφισμός δακτυλίων και $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2$ ιδεώδη του A και $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2$ ιδεώδη του B . Δείξτε ότι :

$$(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2)^e = \mathfrak{a}_1^e + \mathfrak{a}_2^e \quad (\mathfrak{b}_1 + \mathfrak{b}_2)^c \supseteq \mathfrak{b}_1^c + \mathfrak{b}_2^c$$

$$(\mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2)^e \subseteq \mathfrak{a}_1^e \cap \mathfrak{a}_2^e \quad (\mathfrak{b}_1 \cap \mathfrak{b}_2)^c = \mathfrak{b}_1^c \cap \mathfrak{b}_2^c$$

$$(\mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_2)^e = \mathfrak{a}_1^e \mathfrak{a}_2^e \quad (\mathfrak{b}_1 \mathfrak{b}_2)^c \supseteq \mathfrak{b}_1^c \mathfrak{b}_2^c$$

$$(\mathfrak{a}_1 : \mathfrak{a}_2)^e \subseteq (\mathfrak{a}_1^e : \mathfrak{a}_2^e) \quad (\mathfrak{b}_1 : \mathfrak{b}_2)^c \subseteq (\mathfrak{b}_1^c : \mathfrak{b}_2^c)$$

$$\sqrt{\mathfrak{a}}^e \subseteq \sqrt{\mathfrak{a}^e} \quad \textbf{(σημαντικό)} \quad \sqrt{\mathfrak{b}}^c = \sqrt{\mathfrak{b}^c}$$

10. Αποδείξτε τα ακόλουθα:

- i) Η χαρακτηριστική ακέραια περιοχή είναι μηδέν ή πρώτος αριθμός.
 ii) Η χαρακτηριστική τοπικού δακτυλίου είναι μηδέν ή δύναμη πρώτου αριθμού.

11. Αποδείξτε ότι:

- i) Μία πεπερασμένη ακέραια περιοχή είναι σώμα.
 ii) Μία ακέραια περιοχή με πεπερασμένο το πλήθος ιδεωδών είναι σώμα.
 iii) Αν A πεπερασμένος δακτύλιος, τότε κάθε πρώτο ιδεώδες είναι μεγιστικό.

12. Έστω $I \subseteq J$ ιδεώδη του A . Δείξτε ότι:

$$\text{i) } \frac{A/I}{J/I} \cong A/J \text{ με ισομορφισμό } (x + I) + J/I \mapsto x + J.$$

$$\text{ii) } J/I \text{ πρώτο ιδεώδες του } A/I \iff J \text{ πρώτο ιδεώδες του } A.$$

$$\text{iii) } J/I \text{ μεγιστικό ιδεώδες του } A/I \iff J \text{ μεγιστικό ιδεώδες του } A.$$

Ασκήσεις Atiyah–Macdonald (1)

Ασκ. 1.

Ασκ. 2. Στο (iv) η κατεύθυνση « fg πρωταρχικό $\Rightarrow f$ και g πρωταρχικά» είναι εύκολη. Για την ανάποδη κατεύθυνση, υποθέστε ότι f και g πρωταρχικά και fg μη-πρωταρχικό, άρα το ιδεώδες που παράγεται από τις συντελεστές του είναι γνήσιο ιδεώδες και άρα περιέχεται σε κάποιο μεγιστικό $\mathfrak{m}$. Τώρα περάστε στον δακτύλιο $(A/\mathfrak{m})[X]$ που είναι ακέραια περιοχή για να καταλήξετε σε άτοπο.

Ασκ. 4.

Ασκ. 5. Στο (iv) και (v) οι συστολές υπονοείται ότι προέρχονται από τον φυσικό ομομορφισμό $A \rightarrow A[[X]]$, και αν θεωρήσουμε τον A ως υποδακτύλιο του $A[[X]]$, η συστολή ενός ιδεώδους $\mathfrak{a}$ του $A[[X]]$ είναι απλώς $\mathfrak{a} \cap A$.

Ασκ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Οι ασκήσεις 8 και 10 είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Στην 8, κάντε λήμμα Zorn.

Ασκ. 14. (Χωρίς ιδιαίτερες οδηγίες.)

Ασκ. 15. Όλες οι ασκήσεις με το φάσμα του δακτυλίου είναι υπερβολικά σημαντικές! (και όχι δύσκολες.)

- Δείξτε σε αυτήν την άσκηση ότι $I \subseteq J \Rightarrow V(I) \supseteq V(J)$. (Το ίδιο ισχύει και για υποσύνολα, αλλά μας νοιάζουν μόνο τα ιδεώδη καθώς είναι ισοδύναμα.)

Ασκ. 16. Μόνο το $\text{Spec}(\mathbb{Z}[X])$ είναι ελαφρώς δύσκολο, θα το συζητήσουμε στο μάθημα.

Ασκ. 17. Το σύμβολο $V(f)$ τυπικά δεν έχει οριστεί καθώς το f είναι στοιχείο του A και όχι υποσύνολο. Αυτό που εννοούμε με $V(f)$ (και $V(0)$, $V(1)$ στην ασκ. 15) είναι το $V(\{f\}) = V((f))$. Είναι το σύνολο των πρώτων ιδεωδών στα οποία ανήκει το f . Το X_f ως το συμπλήρωμα του $V(f)$, είναι το σύνολο των πρώτων ιδεωδών στα οποία δεν ανήκει το f .

Για να αποδείξετε ότι τα X_f αποτελούν βάση του τοπολογικού χώρου έχετε δύο τρόπους:

- Κάθε ανοιχτό σύνολο του X γράφεται ως ένωση των X_f . (Τα ανοιχτά υποσύνολα του X είναι τα $X \setminus V(E)$ για $E \subseteq A$, ή ισοδύναμα τα $X \setminus V(I)$ για I ιδεώδη του A .)
- Ο X γράφεται ως ένωση των X_f και για κάθε X_f, X_g με $X_f \cap X_g \neq \emptyset$, αν $\mathfrak{p} \in X_f \cap X_g$ τότε υπάρχει X_h τέτοιο ώστε $\mathfrak{p} \in X_h \subseteq X_f \cap X_g$. (Ακούγεται δυσκολότερο, όμως είναι ο εύκολότερος τρόπος· δες τι λέει το (i).)

Ανάμεσα από το (iii) και (iv) βάλτε τα ακόλουθα υποερωτήματα:

- $V(I) \subseteq V(J) \iff \sqrt{J} \subseteq \sqrt{I}$ και άρα $V(I) = V(J) \iff \sqrt{I} = \sqrt{J}$.

$$b) X_f \subseteq X_g \iff \sqrt{(f)} \subseteq \sqrt{(g)} \text{ και άρα } X_f = X_g \iff \sqrt{(f)} = \sqrt{(g)}.$$

Για το (v), quasi-compact = οιονεί-συμπαγής σημαίνει ότι κάθε ανοιχτό κάλυμμα έχει πεπερασμένο υποκάλυμμα. Για να λέγεται συμπαγής πρέπει να είναι και Hausdorff.

Ασκ. 18. Μην ακολουθήσετε τον συμβολισμό της άσκησης.

i) $\{p\}$ κλειστό στο $\text{Spec } A \iff p$ μεγιστικό.

ii) $\overline{\{p\}} = V(p)$.

iii) $q \in \overline{\{p\}} \iff p \subseteq q$.

iv) X είναι T_0 (λέα μέσα τον ορισμό).

Ασκ. 19. Υπάρχει και ένας άλλος ορισμός του ανάγωγου τοπολογικού χώρου: Ο X είναι ανάγωγος αν δεν γράφεται ως ένωση δύο κλειστών γνήσιων υποσυνόλων του· ισοδύναμα, δεν γίνεται ανάγωγος αν υπάρχουν $F, C \subseteq X$ κλειστά τέτοια ώστε $X = F \cup C$ και $F, C \neq X$. Αυτός ο ορισμός είναι πιο διαισθητικός.

Δείξτε ότι αυτός ο ορισμός είναι ισοδύναμος με αυτόν που δίνει το βιβλίο. Από εδώ και εμπρός μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τους δύο ορισμούς.

Αν δυσκολευτείτε να δείξετε ότι $\text{Spec } A$ ανάγωγος αν και μόνο αν $\sqrt{(0)}$ πρώτο ιδεώδες, λύστε την ασκ. 20 και ξανά δοκιμάστε.

Ασκ. 20. Στο (ii) κάντε λήμμα Zorn και στο (iv) δείξτε το εξής:

Τα ανάγωγα υποσύνολα του $\text{Spec } A$ είναι ακριβώς τα $V(p)$ όπου p πρώτο. Έπειτα, δείξτε ότι οι ανάγωγες συνιστώσες του $\text{Spec } A$ είναι ακριβώς τα $V(p)$ όπου p ελαχιστικό πρώτο.

Ασκ. 21. Το (iii) είναι λίγο τοιμημένο. Ο δύσκολος έγκλεισμός είναι $V(b^c) \subseteq \phi^*(V(b))$ και για να δείξεις ότι περιέχεται στην κλειστή θήκη δεν έχεις άλλη επιλογή πέρα του να δείξεις ότι $V(b^c) \subseteq V(I)$ για κάθε $V(I) \supseteq \phi^*(V(b))$. Χρησιμοποίησε το (ii) και ότι $\sqrt{I^e} \subseteq \sqrt{I}$.

Ασκ. 22. Η άσκηση πρακτικά λέει το εξής: Τα πρώτα ιδεώδη του $\prod A_i$ είναι ακριβώς τα $A_1 \times \dots \times p_i \times \dots \times A_n$, όπου p_i πρώτο ιδεώδες του A_i και όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες είναι A_j .

Ισοδύναμα, έχουμε ομοιομορφισμό

$$\text{Spec} \left(\prod_{i=1}^n A_i \right) \cong \bigsqcup_{i=1}^n \text{Spec } A_i$$

όπου δεξιά έχουμε δώσει την τοπολογία της ξένης ένωσης.

Επίσης, στην κατεύθυνση i) $\Rightarrow$ ii) στη συνέχεια της άσκησης, πρέπει ξεκινώντας από την παράσταση του X ως ξένη ένωση μη-κενών ανοιχτών να βρείτε $\alpha, \beta \in A$ ώστε $\alpha + \beta = 1$ και $\alpha\beta = 0$. Αυτό το κομμάτι είναι το δυσκολότερο των τριών.

Ασκ. 23, 26, 27, 28. (Χωρίς ιδιαίτερες οδηγίες.)